

TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL

Definición, aplicación y ejemplo

Definición

El teorema del límite central establece que, cuando se toman muchas muestras aleatorias de tamaño n suficientemente grande de una población con media μ y desvío estándar σ , la distribución de las medias muestrales tiende a ser aproximadamente normal, independientemente de la forma de la distribución original.

Media de las medias muestrales:

$$\mu_{\bar{x}} = \mu$$

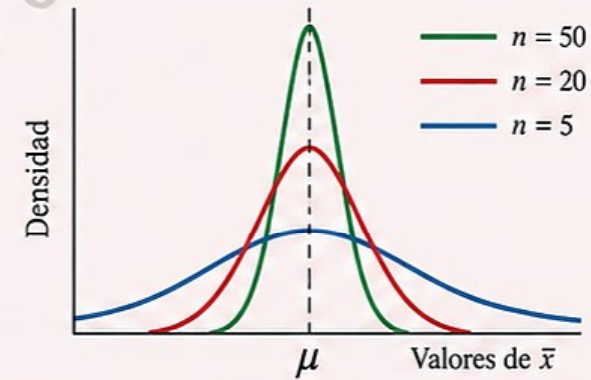
Error estándar:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Aplicación

- Permite trabajar con medias muestrales aun cuando la variable original no sea normal.
- Es la base de muchos intervalos de confianza y pruebas de hipótesis.
- A mayor tamaño muestral, menor error estándar y mayor concentración de $\bar{x}$ alrededor de μ .

Distribución de las medias muestrales (para distintos tamaños muestrales)



Ejemplo

Supongamos una población con $\mu = 100$ y $\sigma = 20$. Si tomamos muestras de $n = 25$:

$$\mu_{\bar{x}} = 100$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{20}{\sqrt{25}} = 4$$

Entonces la distribución de las medias muestrales será aproximadamente normal, centrada en 100 y con menor dispersión que la población original.



Conclusión:

las medias muestrales varían menos que los valores individuales.

TEOREMA DEL LIMITE CENTRAL (TLC)

Podemos decir que "x" tiene forma gaussiana o sea, se distribuye normalmente.

Parámetros de "x":

μ

σ

Ahora, tomamos muestras de 5 personas ($n=5$) y calculamos la media muestral de la glicemia.

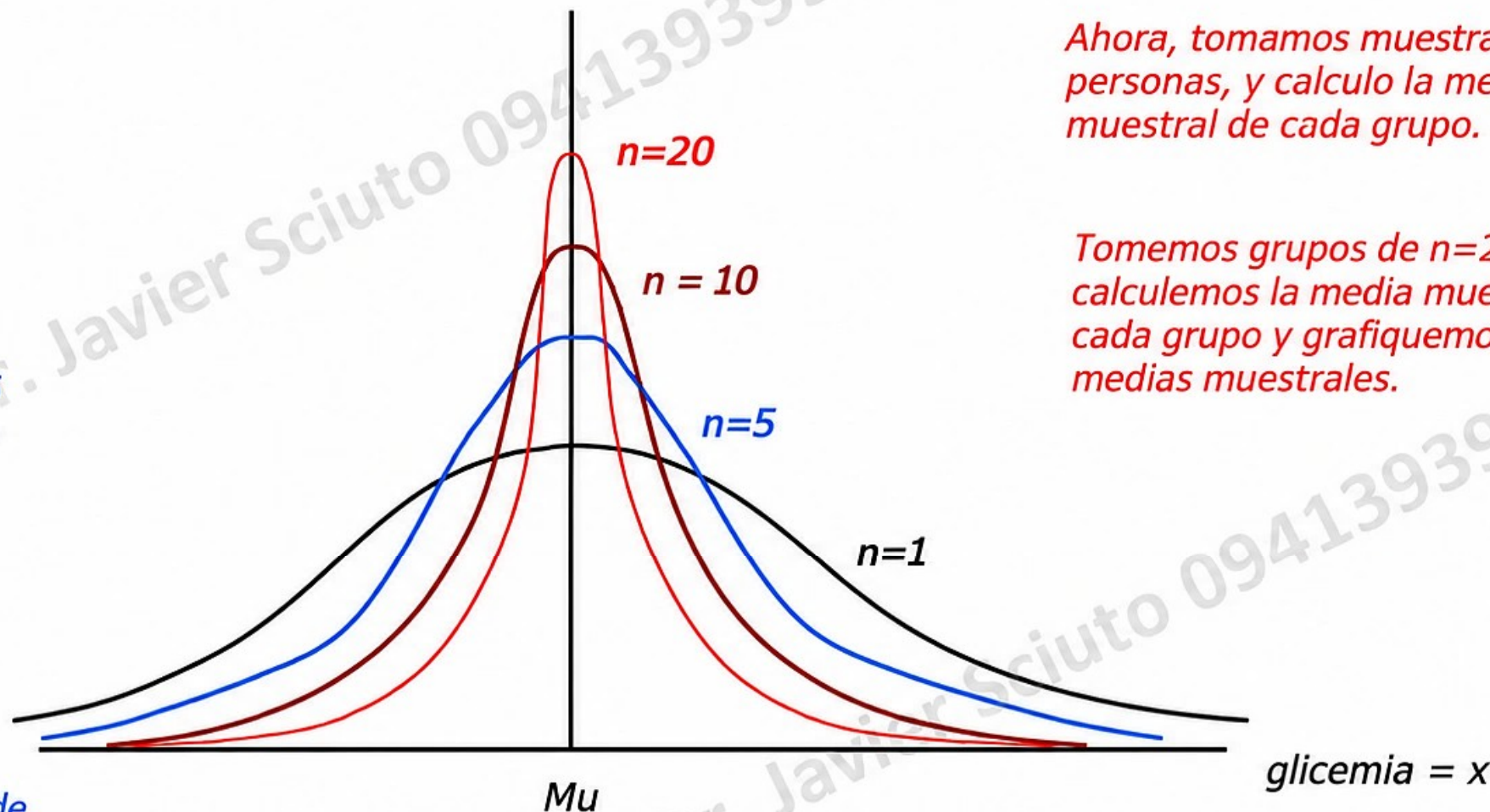
Entonces tenemos una nueva variable en estudio, o sea, la media muestral de la glicemia en muestras de $n=5$.

Concluimos que la distribución de medias muestrales es DN.

Con parámetros:

$$\mu_{\bar{X}} = \mu$$

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (\text{EE error estándar o error típico})$$



Ahora, tomamos muestras de $n=10$ personas, y calculo la media muestral de cada grupo.

Tomemos grupos de $n=20$ personas calculemos la media muestral de cada grupo y grafiquemos esas medias muestrales.

A medida que aumenta el tamaño de la muestra "n" la distribución de medias muestrales tiende hacia el centro y lo hace de manera normal con parámetros $\mu_{\bar{X}}$ y $\sigma_{\bar{X}}$.

Distribución Normal

$$Z = \frac{X - \text{Mu}}{\text{Sigma}}$$

X --> Z --> tabla --> probabilidades

Teorema del Límite Central

$$Z = \frac{\bar{X} - \text{Mu}}{(\text{Sigma} / \sqrt{n})}$$

EE

$\bar{X}$ --> Z --> tabla --> probabilidades

Ejemplo

Una variable con DN en este caso el peso de recién nacido tiene parámetros $\mu=3,3\text{kg}$ y $\sigma=0,6\text{kg}$.

Datos

DN

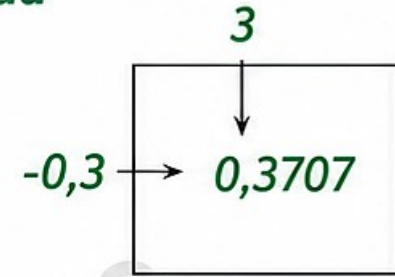
parámetros:

$\mu=3,3$

$\sigma=0,6$

$X \rightarrow Z \rightarrow \text{tabla} \rightarrow \text{probabilidad}$

$$Z = \frac{3,1 - 3,3}{0,6} = -0,33$$



a) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar en la población recién nacidos con pesos inferiores a 3,1kg?

ejercicio de DN

$$P(x < 3,1) = 0,3707$$

tabla

b) Si tomamos al azar una muestra de 9 recién nacidos, cuál es la probabilidad de que la media muestral del peso de recién nacidos sea inferior a 3,1kg?

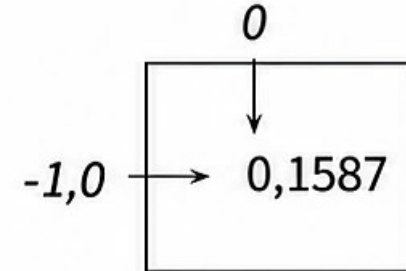
ejercicio de TLC

datos

- * DN ($\mu=3,3$ y $\sigma = 0,6$)
- * n ($n=9$ muestra de 9 recién nacidos)
- * $P(\bar{X} < 3,1) = ?$

$\bar{X} \rightarrow Z \rightarrow \text{tabla} \rightarrow \text{probabilidad}$

$$Z = \frac{3,1 - 3,3}{0,6 / \sqrt{9}} = -1,00$$



$$P(\bar{X} < 3,1) = 0,1587$$

Ejemplo

La PAS (presión arterial sistólica) se distribuye normalmente en la población con parámetros $\mu = 135\text{mmHg}$ y $\sigma = 25\text{mmHg}$.

a)Cuál es la probabilidad de elegir un sujeto con PAS menor que 145mmHg ?

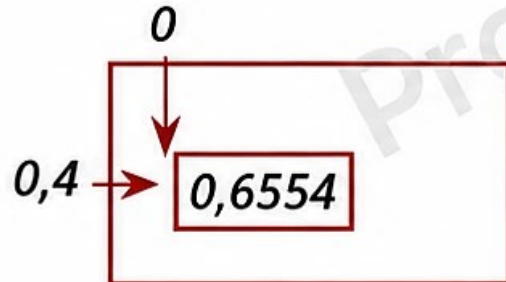
datos

$$\mu = 135$$
$$\sigma = 25$$

$$P(x < 145) = 0,6554$$

tabla

$$Z = \frac{145 - 135}{25} = 0,40$$



c) Si tomamos una muestra de 25 personas, cual es la probabilidad de que la media muestral supere el valor 132mmHg ?

Cada vez que tengamos una situación dónde existe:

- a) DN
- b) nos dan "n"
- c) nos piden la Probabilidad de que la media muestral sea menor o mayor que un valor.

TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL

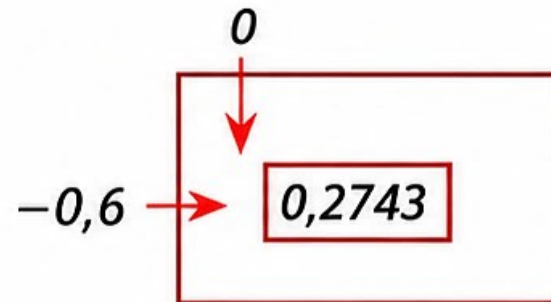
(lo resolvemos como un ejercicio de DN)

$$EE = \sigma / \sqrt{n}$$

$$P(\bar{X} > 132) = 1 - P(\bar{X} < 132)$$

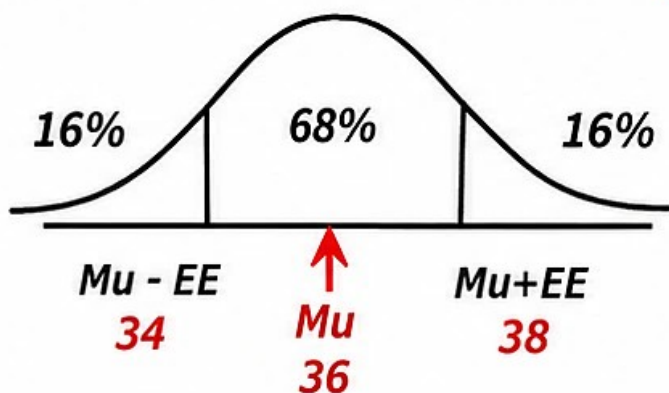
tabla

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{EE} = \frac{132 - 135}{25 / \sqrt{25}} = -0,60$$

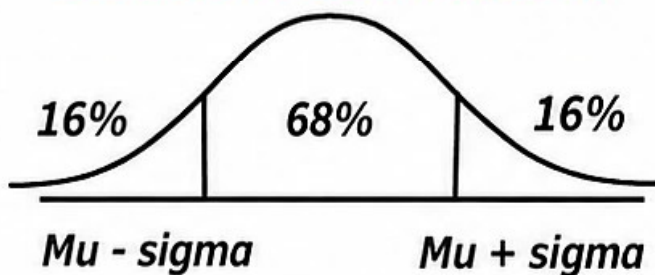


$$P(\bar{X} > 132) = 1 - 0,2743 = 0,7257$$

Distribución de medias muestrales ($\bar{x}$)



Distribución de la variable "x"



$$Mu - sigma = P16 = 28$$

$$36 - sigma = 28$$

$$sigma = 36 - 28 = 8$$

$$sigma = 8$$

Ejercicios: TLC e inferencia

1) Los puntos de inflexión de la distribución de medias de una variable aleatoria continua son 34 y 38. Además se sabe que el percentil 16 de dicha variable vale 28.

a) Cuál es el valor de los parámetros de la distribución de medias muestrales?

b) Cuál es el valor de los parámetros de la distribución de la variable continua en estudio?

c) Cuál es el tamaño muestral de la distribución de medias muestrales?

d) Cuál es la probabilidad de que al tomar al azar una muestra de 25 sujetos, la media muestral supere el valor 39,2?

e) Cuál es la probabilidad de que al tomar al azar una muestra de 25 sujetos, la media muestral sea superada por el valor 34,4?

d) $n=25$

DN ($Mu=36$ y $sigma=8$)

$$P(\bar{X} > 39,2) = 1 - P(\bar{X} < 39,2) = 0,0228$$
$$0,9772$$

$$Z = \frac{(39,2 - 36)}{(8/\sqrt{25})} = 2,00$$

tabla busco 2,00 --> 0,9772

a) Parámetros de la distribución de medias.

$$Mu = 36$$

$$EE = \frac{sigma}{\bar{x}} = 2$$

b) parámetros de la distribución de "x".

$$Mu = 36$$

$$Sigma = 8$$

c) $n?$

$$EE = \frac{sigma}{\sqrt{n}} \quad 2 = \frac{8}{\sqrt{n}}$$

$$\sqrt{n} = 8/2 \quad n = 4^2 = 16$$

e) $n=25$ DN ($Mu=36$ y $sigma=8$)

$$P(\bar{X} < 34,4) = 0,1587$$

tabla

$$Z = \frac{(34,4 - 36)}{(8/\sqrt{25})} = -1,00$$

tabla --> 0,1587